

MODELO NÃO RELACIONAL - ORDENS DE SERVIÇO

Modelo proposto

Para o modelo não relacional, foi escolhida uma estrutura baseada em documentos.

A ideia é representar cada ordem de serviço como um documento, reunindo nele também as informações do equipamento relacionado.

Exemplo:

```
{
  "_id": 1,
  "cliente_id": 1,
  "equipamento": {
    "id": 1,
    "tipo": "Notebook",
    "marca": "Dell",
    "modelo": "Inspiron 15",
    "numero_serie": "DL123456",
    "descricao": "Notebook com problema de inicialização",
    "status": "Em manutenção"
  },
  "data_abertura": "2026-09-20",
  "data_fechamento": null,
  "descricao": "Verificar falha na inicialização",
  "status": "Aberta",
  "prioridade": "Alta"
}
```

(usei o site <https://hilit.me/> para colorir esse código)

Mapeamento do modelo relacional

No modelo relacional, os dados de ordem de serviço e equipamento ficam em tabelas separadas. Na proposta não relacional, as informações do equipamento ficam dentro do documento da ordem de serviço.

Modelo relacional	Modelo não relacional
<code>ordem_servico.id</code>	<code>_id</code>
<code>ordem_servico.cliente_id</code>	<code>cliente_id</code>
<code>ordem_servico.data_abertura</code>	<code>data_abertura</code>
<code>ordem_servico.data_fechamento</code>	<code>data_fechamento</code>
<code>ordem_servico.descricao</code>	<code>descricao</code>
<code>ordem_servico.status</code>	<code>status</code>
<code>ordem_servico.prioridade</code>	<code>prioridade</code>

Modelo relacional	Modelo não relacional
<code>equipamento.id</code>	<code>equipamento.id</code>
<code>equipamento.tipo</code>	<code>equipamento.tipo</code>
<code>equipamento.marca</code>	<code>equipamento.marca</code>
<code>equipamento.modelo</code>	<code>equipamento.modelo</code>
<code>equipamento.numero_serie</code>	<code>equipamento.numero_serie</code>
<code>equipamento.descricao</code>	<code>equipamento.descricao</code>
<code>equipamento.status</code>	<code>equipamento.status</code>

Organização dos dados

No banco relacional, a ordem de serviço possui referências para o cliente e para o equipamento.

Na proposta não relacional, o equipamento fica dentro do documento da ordem de serviço. Assim, as informações da ordem e do equipamento ficam reunidas no mesmo documento.